

UN CAMBIO EN EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUS EFECTOS EN EL EMPLEO

*Christian Kornevall**

INTRODUCCIÓN

El objeto de este estudio es estimar el efecto de un cambio en el financiamiento del sistema actual de seguridad social sobre el empleo.

Quisiéramos dejar en claro desde el principio que la reforma que proponemos: financiar la seguridad social por medio de un impuesto sobre el valor de la producción en vez de un impuesto sobre la nómina de sueldos, no implica ningún cambio en los programas de beneficios ofrecidos por el sistema de seguridad social. No obstante, tendrá efectos favorables importantes sobre el empleo, pues reducirá el costo relativo de la mano de obra, sin implicar costos adicionales para el gobierno, la economía o el sector empresarial como un todo.

Los métodos usuales para analizar el efecto empleo debido a los cambios en el precio de la mano de obra a consecuencia de los impuestos sobre la nómina de sueldos, sólo han subrayado el efecto de sustitución que existe entre la mano de obra y el capital, sin que en general tomen en cuenta las siguientes consideraciones de importancia: *i)* en la economía no todos los sectores están cubiertos por la seguridad social, por lo que habría algunos que no serían inducidos a una sustitución por la eliminación del impuesto sobre la nómina de sueldos; *ii)* el empleador no puede desechar su capital ya invertido (en máquinas o en construcciones) a corto plazo y esto conduciría a un efecto sobre la producción, y *iii)* el efecto de un impuesto sobre la nómina de sueldos depende no sólo del impuesto nominal, sino también de la evaluación que los trabajadores hacen de los beneficios de la seguridad social. Esta última consideración significa que los trabajadores estarán dispuestos a absorber la parte del impuesto sobre la nómina de sueldos que corresponde a su evaluación, por medio de un sueldo neto menor.¹

* Funcionario del Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC). Este artículo fue presentado en la Reunión Técnica sobre Recursos Humanos y Empleo, celebrada en Cali, Colombia, entre el 28 y el 31 de octubre de 1975, convocada por la III Conferencia de Ministros de Trabajo de los Países del Grupo Andino. El autor agradece al equipo de PREALC, y en especial a los señores Joseph Ramos y Andrés Bianchi sus observaciones acerca del documento.

¹ Véase a propósito OEA, *Lineamiento para alcanzar el mayor empleo y crecimiento en América Latina*, Washington, 1973.

Empezamos en la sección *A* con una breve presentación de los problemas actuales en la seguridad social y describimos algunos métodos básicos de financiamiento.

En la sección *B* discutimos las implicaciones de los impuestos existentes sobre nóminas de sueldos a nivel macroeconómico, y además ilustramos los efectos de financiar la seguridad social por medio de impuestos sobre las nóminas de sueldos e impuestos al valor agregado. Esto se lleva a cabo con ejemplos sencillos a nivel de la empresa.

En la sección *C* tratamos de estimar cuantitativamente el efecto empleo de un cambio en los precios relativos de los factores capital y mano de obra, tomando en cuenta no sólo la elasticidad de sustitución, sino también las consideraciones antes expresadas. Hemos elegido Chile y Venezuela como casos por la sencilla razón de que pudimos reunir alguna información sobre ellos. A fin de simplificar lo más posible el análisis en este trabajo hemos tratado de mantener toda la discusión en forma verbal dejando el análisis teórico para el apéndice. El lector interesado encontrará ahí los supuestos en que se basan nuestras discusiones, así como los diagramas y cuadros que muestran los efectos y cálculos referidos en el texto.

A. EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y SUS PROBLEMAS

1) *Importancia y problemas actuales del sistema de seguridad social*

Para lograr los objetivos de desarrollo social, tales como el alcanzar niveles de vida más altos y una distribución más igualitaria de los ingresos, el sistema de seguridad social es una herramienta importante y poderosa que se ha expandido con rapidez en toda la región durante el último decenio.²

En el caso de Chile, el costo del sistema de seguridad social llega a más del 14 % del producto nacional bruto, pero en otros países de la región el porcentaje no ha alcanzado aún el 5 %.³

² No hemos podido reunir datos recientes, pero como indicación mostramos los ingresos totales de la seguridad social en relación con el producto nacional bruto; Bolivia 3 % (1963), Chile 15 % (1966), Colombia 1 % (1966), el Ecuador 5 % (1966), Venezuela 4 % (1966), datos del Perú no disponibles. Franco Reviglio, "The Social Security Sector and its Financing in Developing Countries", *IMF Staff Papers*, noviembre de 1969; ILO, *The Cost of Social Security*, 1964-1966.

³ Debemos ser cuidadosos al hacer comparaciones, pues las diferencias entre los países reflejan en parte decisiones políticas adoptadas por los gobiernos además del desarrollo social

El problema más importante del sector de seguridad social en los países del área andina es la protección inadecuada que ofrecen estos programas. Con excepción de Chile, los sistemas de seguridad social no han podido, en principio, expandir su cobertura más allá de los obreros y empleados urbanos.

Los problemas básicos del sector de seguridad social son de financiamiento, de administración y de capacidad de extender la cobertura a otros grupos no protegidos en la sociedad.

En primer lugar, el desequilibrio en el financiamiento del sector de seguridad social que existe en la mayoría de los países constituye un obstáculo importante para aumentar la cobertura, el contenido y también la calidad de los diferentes programas de seguridad. Las principales razones de este desequilibrio son, por una parte, los altos beneficios ofrecidos en algunos casos y, por la otra, la disparidad entre las contribuciones legales y las contribuciones reales pagadas por el empleado, el empleador y el Estado.

Debido a la situación inflacionaria, los empleadores tratan de retener sus contribuciones y las de los empleados y obreros, para así conseguir capital barato con una renta baja e incluso, a veces, negativa.⁴ Debido al hecho de que los beneficios de la seguridad social no están en general correlacionados con la cantidad de contribución pagada, tanto el empleador como el empleado tienden a pagar contribuciones muy inferiores a las que debieran aportar. Además, la existencia de numerosas organizaciones en el sector de seguridad social con diferentes estructuras y procedimientos administrativos también ha contribuido a grandes pérdidas financieras en la recolección de contribuciones y al retardo de su entrega.⁵

En los comienzos del sistema de seguridad social se esperaba poder financiar sus obligaciones con las ganancias provenientes de la inversión de sus reservas. Pero no ha habido ganancias sino pérdidas debido a la inflación, a la existencia de mercados de capital insuficientemente desarrollados y a la obligación de comprar bonos estatales.

y sindical del país afectado. Asimismo, es preciso considerar la existencia de un importante sector agrícola y no monetario en algunos de los países, y el hecho de que en otros los desembolsos de seguridad social incluyen pagos directos en dinero, tales como asignación familiar y pensión de retiro, y no toman en cuenta concesiones o liberación de impuestos que proveen beneficios similares con el mismo objetivo social.

⁴ En algunos países esta situación últimamente ha cambiado, como es el caso de Chile.

⁵ Estamos convencidos de que, además, el efecto tributario será favorable, es decir que los ingresos totales para la seguridad social aumentarán significativamente. La experiencia chilena es un caso muy ilustrativo. Según ODEPLAN los ingresos fiscales aumentaron considerablemente con el cambio desde el impuesto a la compra-venta hacia el del valor agregado.

Además, los beneficios están en su mayor parte establecidos por medio de leyes, de modo que las instituciones no han podido reducirlos al nivel de los recursos que realmente disponen, y en cambio se han visto obligadas a disminuir la calidad de sus servicios por procedimientos burocráticos para de esta manera igualar los gastos con los ingresos.

Respecto de las pensiones, la inflación ha contribuido a reducir el gasto real de las instituciones porque el reajuste periódico casi nunca restablece el poder adquisitivo de aquéllas, salvo para algunos grupos privilegiados.

Por lo tanto, esta modalidad de funcionamiento de la administración de la seguridad social ha provocado en la mayoría de los países un descontento general en los beneficiarios.

En segundo lugar, como ya se mencionó, la administración ineficiente ha conducido a pérdidas financieras en la recolección de contribuciones. Además, el costo de distribuir los beneficios ha sido en general muy alto debido en parte al doble trabajo que se efectúa y en parte a la administración burocrática. En el caso de Chile existen cerca de 150 organizaciones de seguridad social, que incluyen 35 "Cajas de previsión" que emplean alrededor de 40 000 personas y están gobernadas por más de 2 000 textos legales.⁶ La Comisión de Estudios de Seguridad Social estimó que el costo de administración constituía el 14 % del gasto total del sector de seguridad social. El gasto administrativo llegó en 1966 para el Ecuador y en 1972 para Venezuela al 15 %⁷ y al 18 %, ⁸ respectivamente, del gasto total.

Finalmente, en tercer lugar, todos los países de la región han apoyado una extensión gradual de la cobertura de los programas de seguridad social para incluir a nuevos grupos no protegidos. Se pueden distinguir dos ramas de desarrollo. Por una parte, Chile, con un sector agrícola comparativamente pequeño, ha intentado primordialmente incorporar nuevos grupos (trabajadores rurales, servicio doméstico y trabajadores por cuenta propia) en las instituciones existentes. Por otra parte, los demás países que tienen un sector agrícola relativamente grande han creado nuevas instituciones. Los resultados han sido: en el primer caso, que las instituciones antiguas se han visto deterioradas en su capacidad de cumplir con sus obligaciones debido al hecho de que estos grupos nuevos, con ingresos

⁶ Eduardo Aninat, *Nuevas alternativas para el sistema chileno de seguridad social*, CEPLAN, núm. 6, 1971.

⁷ ILO, *The Cost of Social Security*, 1964-1966.

⁸ Instituto Venezolano de Seguridad Social, *Anuario* 1973.

aproximados al nivel de subsistencia, no han podido pagar las contribuciones necesarias. En el último caso, las nuevas instituciones sólo han podido absorber una minoría de estos grupos nuevos, dejando fuera a la mayoría de las personas más necesitadas.

A pesar del aumento considerable de la cobertura de la seguridad social en la región, la protección abarca menos del 30 % (excepto para Chile) de la población económicamente activa. En la mayoría de los casos la población rural ha quedado excluida del programa de seguridad social (véase cuadro 1).

CUADRO 1. *Grupo Andino: Cobertura de la seguridad social 1961 y 1969*

País	Porcentaje de población económicamente activa que contribuye a los programas de seguridad social que cubren riesgos mayoritarios	
	1961	1969
Bolivia	8.7	8.4
Colombia	6.4	14.4
Chile	49.8	67.5
Ecuador	12.0	16.1
Perú	22.5	27.8
Venezuela	11.3	22.9

FUENTE: ECLA, *Economic Survey of Latin America*, 1973, tercera parte, "Social Change in Latin America in the Early 1970's".

2) *Métodos básicos para financiar la seguridad social*

Hay dos maneras básicas de financiar un programa de seguridad social. La más común es la que utiliza un impuesto a la nómina de sueldos orientado a apoyar un fondo de reserva o un programa de seguros. La otra manera es transferir los fondos necesarios del presupuesto fiscal de acuerdo con un criterio social, lo que significa que los que tienen ingresos más altos contribuyen en mayor grado que los de ingresos bajos.

Bajo el sistema de impuesto a la nómina de sueldos podemos separar el método del fondo de reserva y el método del fondo de seguro. En el primero, los empleados pagan montos que, con contribuciones adicionales de sus empleadores, acumulan ahorros para retiros futuros individuales, tales como pensiones. Cada cual recibe lo que ha ahorrado durante su vida. Este método es igual al del seguro privado.

El método del fondo de seguro incluye a menudo contribuciones y riesgos estandarizados y todos pagan la misma contribución. Usualmente el aporte pagado por el individuo no está ligado a la situación individual de riesgo como en el seguro privado, sino que el método de fondo de seguro promedia los riesgos para todos los individuos. En Venezuela se ha dividido el fondo en tres grupos de riesgos con programas de contribución diferenciados marginalmente.

El financiamiento con criterio social, orientado a proporcionar beneficios comunes, se basa en las necesidades y es financiado por los que pueden pagar más. Los pagos están incluidos en el sistema general de impuesto a la renta o, en una forma más neutral, en los impuestos al valor agregado.

B. FINANCIAMIENTO Y EMPLEO

1) Consideraciones generales sobre el sistema de impuesto a la nómina de sueldos

En la región los programas de seguridad social son financiados por un impuesto a la nómina de sueldos y en grado diferente por el presupuesto fiscal. Este método tiene implicaciones importantes sobre el precio relativo entre el capital y la mano de obra y, por consiguiente, en la asignación de los recursos productivos de la economía. En general, dentro de ciertos límites y a medida que la tecnología lo permite, la mano de obra y el capital son dos factores sustitutivos. De manera que cuando el costo de la mano de obra se eleva con relación al capital el empleador tiende a remplazar mano de obra por más capital. Invierte en tecnologías que ahorran mano de obra y, como consecuencia, el empleo disminuye.

Considerando este efecto en la asignación de recursos es importante también establecer que el impuesto a la nómina de sueldos no sólo favorece a los sectores intensivos en uso de capital, sino, además, favorece un mayor uso relativo de capital dentro de todos los sectores cubiertos. De manera que aun los sectores "tradicionales" intensivos en uso de mano de obra tendrán así una tendencia a usar relativamente más capital a expensas del trabajo. Esto significa que las industrias, especialmente las que están en desarrollo, aplicarán métodos poco intensivos en uso de mano de obra, es decir, usarán demasiado capital, y en esta forma absorberán menos mano de obra de lo que harían si el sistema para financiar la seguridad social fuera neutral a la asignación de recursos.

También en los sectores no cubiertos por la seguridad social tenemos

repercusiones importantes del sistema de impuestos a la nómina de sueldos en el sector cubierto. Habrá menos personas que abandonen el sector no cubierto debido a la absorción más baja de mano de obra en el sector cubierto. Esto creará una presión descendente sobre los salarios en el sector no cubierto. Por lo tanto, los ingresos en este sector tenderán a deprimirse y la distribución de ingresos entre los sectores cubiertos y no cubiertos se deteriorará.

Además, el hecho de que habrá menos capital disponible en el sector no cubierto impedirá su crecimiento más rápido. La productividad se elevará con lentitud relativa en comparación con el sector cubierto y, en consecuencia, se reforzarán las diferenciales en productividad.⁹

Al mismo tiempo, la mayoría de las economías en la región está protegida por altos derechos arancelarios que han facilitado al empleador el traspaso del costo del impuesto a las nóminas de sueldos, al consumidor. De acuerdo con esto, el sector no cubierto ha ayudado en cierto grado a financiar el impuesto a las nóminas de sueldo a través del encarecimiento de su consumo.

A fin de evitar los efectos negativos descritos sobre el empleo y la distribución de los ingresos proponemos que se cambie el método actual de financiamiento por un tributo a la empresa que no guarde relación con el empleo, sino con su nivel de producción. Tal sería el caso de un impuesto al valor agregado. Con ello tendería a aumentar el empleo en los sectores cubiertos por la seguridad social, ya que el cambio en los precios relativos de factores al bajar el costo del trabajo estimularía la producción de bienes intensivos en trabajo y el uso de tecnologías más adecuadas a la realidad andina.

El cambio propuesto en el financiamiento de la seguridad social mejoraría, asimismo, la situación en el sector no cubierto. Disminuiría por una parte el costo total en los sectores intensivos en uso de mano de obra del sector cubierto a expensas de los sectores más intensivos en uso de capital, haciendo así más baratos los productos de los primeros y más caros los de estos últimos. Esta reasignación favorecería al sector no cubierto que requiere productos relativamente más intensivos en uso de mano de obra. Además, en el largo plazo habría más capital disponible para el sector no cubierto, el que, con la mayor absorción de mano de obra en el sector cubierto aumentaría la productividad y, por consiguien-

⁹ En realidad esto llevaría a una situación de dualismo económico. Véase R. Nelson, T. P. Shultz y R. L. Slighton, *Structural Change in a Developing Economy*, Princeton, Nueva York, 1971.

te, el ingreso en el sector no cubierto. La distribución de ingresos entre los dos sectores mejoraría. La mayor productividad en el sector no cubierto promoverá un crecimiento más rápido y disminuiría las diferencias en la productividad entre los dos sectores.

La reasignación de recursos productivos dentro de cada uno de los dos sectores, así como entre ambos sectores, también influiría en la producción total. Cuando se eliminara la distorsión del mercado compuesta por el actual sistema de impuesto a la nómina de sueldos, la producción de los dos sectores se expandiría y conduciría a un PNB más alto.

Es importante recalcar que los efectos positivos del cambio propuesto no tendrían un efecto inmediato, sino que las empresas necesitarían tiempo para adaptarse a la nueva relación de costos entre los distintos factores de producción.

2) Implicancias en el empleo a nivel de la empresa

Pensemos que la mejor manera de ilustrar las implicaciones del sistema actual de impuesto a la nómina de sueldos es analizar el efecto de diferentes formas de financiamiento del sistema de seguridad social sobre el costo de producción a nivel de la empresa. En lo que sigue compararemos los efectos sobre el empleo de dos tipos de financiamiento: el impuesto a la nómina de sueldos, sistema actual, y el sistema propuesto: impuesto al valor agregado.

Suponemos que tenemos dos empresas que fabrican el mismo producto y lo venden en un mercado competitivo. Los productos son idénticos en calidad, diseño, etcétera. Para financiar el gasto total del sistema del seguro social el impuesto a la nómina de sueldos es el 50 % del costo de la mano de obra (en el ejemplo dicho gasto es de \$ 50).

<i>Empresa A</i>		<i>Empresa B</i>	
Materias primas	\$ 100	Materias primas	\$ 100
Insumo salarios	\$ 80	Insumo salarios	\$ 20
Insumo capital	\$ 20	Insumo capital	\$ 80
Costo de producción	\$ 200	Costo de producción	\$ 200
Impuesto a la nómina		Impuesto a la nómina	
50 % de \$ 80 = \$ 40		50 % de \$ 20 = \$ 10	

Este sencillo ejemplo nos señala el efecto microeconómico de un im-

puesto a la nómina de sueldos sobre dos empresas, una intensiva en uso de mano de obra y otra intensiva en capital, haciendo así más rentable la producción intensiva en uso de capital.

Sin embargo, existe un método que no favorece a ninguno de los dos sistemas de producción y no influye sobre la asignación de capital y mano de obra en la economía: el impuesto al valor agregado. Este impuesto consiste en un gravamen sobre la diferencia entre las compras de una unidad productiva a otra y sus ventas a terceras unidades de producción. Suponiendo un impuesto al valor agregado de 25 % ambas empresas pagarían un impuesto de \$ 25, entrando el mismo ingreso total de \$ 50 al sistema de seguro social como en el ejemplo anterior.

<i>Empresa A</i>	<i>Impuesto</i>	<i>Empresa B</i>	<i>Impuesto</i>
Materias primas \$ 100		Materias primas \$ 100	
Insumo mano de obra \$ 80	\$ 20	Insumo mano de obra \$ 20	\$ 5
Insumo capital \$ 20	\$ 5	Insumo capital \$ 80	\$ 20
Costo de producción \$ 200	\$ 25	Costo de producción \$ 200	\$ 25

Podemos concluir que el impuesto a la nómina de sueldos subsidia al capital a expensas de la mano de obra. En cambio, el impuesto al valor agregado es neutral y, por consiguiente, nuestra reforma propuesta no implica un subsidio a la mano de obra pero sí la eliminación de un subsidio al capital.

C. ESTIMACIÓN CUANTITATIVA

Cambio cuantitativo en el empleo de una reforma del financiamiento

Nuestra intención en este estudio es demostrar que se puede aumentar el empleo cambiando el financiamiento de la seguridad social del sistema actual de impuesto a la nómina de sueldos a un impuesto sobre el valor agregado. Deseamos insistir, una vez más, en que este cambio no significa una modificación en los programas de beneficio de la seguridad social ni una reducción de los beneficios ofrecidos. Sólo proponemos una alteración en la base de recolección de los fondos necesarios, es decir, un cambio de los impuestos a la nómina de sueldos, que perjudica los métodos de

producción intensivos en uso de mano de obra y hace más remunerativos los métodos de producción intensivos en uso de capital, a un sistema que es neutral para el método de producción.¹⁰

De esta manera, la reforma propuesta eliminará el subsidio que el sistema de impuesto a las nóminas de sueldos otorga a las empresas intensivas en uso de capital y suprime igualmente la discriminación contra las empresas intensivas en uso de mano de obra.

El análisis de los posibles efectos en el empleo que tendría tal reforma muestra que es preciso tomar en cuenta muchos factores antes de poder calcular la magnitud de dichos efectos.

a) *Elasticidad de sustitución*

Es más fácil analizar el efecto de la eliminación del impuesto estudiando el efecto de su introducción original. La introducción de un impuesto a la nómina de sueldos hace la mano de obra relativamente más cara que el capital y constituye un incentivo para que el empleador use relativamente más capital y menos mano de obra en su producción.

La teoría de la función de producción nos ha enseñado que la elasticidad de sustitución es la que determina cuánto más capital y cuánta menos mano de obra se usará respectivamente en la producción por un aumento en los costos de la mano de obra. Si la sustitución para usar más capital en vez de mano de obra es fácil, es decir, si la elasticidad de sustitución es alta, entonces un pequeño aumento en los costos de mano de obra inducirá a una sustitución más o menos importante de mano de obra por capital.

En cambio, si la sustitución es difícil, o sea que la elasticidad de sustitución es baja, entonces se necesita un cambio mayor para dar incentivo a los empleadores a modificar la proporción de factores en su producción, de acuerdo con los nuevos costos de capital respecto de mano de obra. Podemos decir, por lo tanto, que la elasticidad de sustitución es una medida de la facilidad con la que dos insumos tales como capital y mano de obra pueden sustituirse mutuamente.¹¹

¹⁰ Obsérvese que sugerimos que sólo la parte pagada por el empleador debe ser transferida a un impuesto al valor agregado y dejamos inalteradas las partes de los empleados u obreros. La razón de ello es que una eliminación de estas últimas implicaría, probablemente, un cambio profundo en la administración de los beneficios de la seguridad social. En efecto, implicaría al menos la creación de un nuevo sistema de distribución de los beneficios delimitados por la restricción de los recursos.

¹¹ Véase A. S. Bhalla, *Technology and Employment in Industry*, ILO, 1975.

En el caso de Chile un cambio en el financiamiento de la seguridad social disminuiría los costos de mano de obra en alrededor del 29 % y, por consiguiente, tendría un efecto sustancial en el empleo suponiendo, por ejemplo, una elasticidad de sustitución igual a uno.¹² Para Venezuela la supresión del impuesto a la nómina de sueldos aumentaría el empleo en 11 % suponiendo una elasticidad de sustitución aproximadamente de igual magnitud. En números absolutos esto significaría una creación de alrededor de 930 000 nuevos empleos en Chile y casi 370 000 nuevos empleos en Venezuela. Por supuesto, se podría objetar que la elasticidad de sustitución podría ser más baja, pero con una elasticidad de sustitución del 0.8 el aumento en empleo sería en todo caso de alrededor de 750 000 y de 300 000 nuevos empleos para Chile y Venezuela, respectivamente.

b) Sectores no cubiertos y cubiertos

Sin embargo, ¿podría ser, en realidad, tan grande la expansión del empleo? No; en primer lugar, no todos los sectores de la economía están cubiertos por la seguridad social y, por lo tanto, no pagan impuestos sobre la nómina de sueldos y entonces no estarían afectados por la reforma propuesta. En Chile en 1972 la cobertura de la seguridad social era de 71.5 % y en Venezuela en 1969 era de 27.7 % de la población económicamente activa. (En el cuadro 1 se muestra la cobertura de la seguridad social en la región para 1961 y 1969.)

Cuando se tome en cuenta este hecho, el efecto sobre el empleo será mucho menor, especialmente para Venezuela.

En segundo lugar, dentro del sector cubierto también tenemos una parte compuesta por los trabajadores por cuenta propia, que no serían afectados por la reforma propuesta. Los trabajadores por cuenta propia no contratarían mano de obra porque no son influidos por el costo de esta última. Por lo tanto, el promedio apropiado disminuirá y, en el caso de Chile, tendremos un promedio apropiado del 65.5 %, ya que la cantidad de trabajadores por cuenta propia asciende al 6 % del total de personas cubiertas.¹³

En tercer lugar, la elasticidad de sustitución en los sectores cubiertos es menor que la de la economía en su conjunto.¹⁴ Hemos estimado la elas-

¹² Una reducción del 40 % disminuye el costo de la mano de obra en 29 %, 0.40/1.40, porque las cotizaciones de seguridad social están incluidas en el costo de mano de obra.

¹³ Servicio de Seguro Social, *Estadísticas 1972*, Chile.

¹⁴ Las mediciones de la elasticidad de sustitución demuestran que la elasticidad es más alta a nivel sectorial que a nivel subsectorial y que a nivel de empresa. La explicación prin-

ticidad de sustitución para Chile en 0.8 y 0.6, y para Venezuela en 0.6 y 0.4.¹⁵

De manera que hasta ahora la expansión de empleo estimada alcanzaría para Chile a 490 000 (15 % de la fuerza laboral)¹⁶ y para Venezuela a 60 000 (2 % de la fuerza laboral),¹⁷ tomando en cuenta la elasticidad de sustitución en el sector cubierto (0.8 para Chile y 0.6 para Venezuela) y el efecto del factor cobertura.¹⁸

c) *Efecto producto*

Hemos supuesto en el análisis precedente que el efecto empleo total en la economía en su conjunto es igual a la suma de los efectos sustitución a nivel de la empresa. Este también ha sido el procedimiento en muchos otros informes; encontramos, sin embargo, que los resultados derivados de esta adición son erróneos, porque una reducción en el costo de la mano de obra en el sector cubierto significaría que todos los empleadores parten contratando más mano de obra y reduciendo, al mismo tiempo, su capital. Pero, ¿qué sucedería con todo ese capital? Supondremos que el capital es constante para el empleador en el corto plazo. Esta es una consideración muy importante. Por lo tanto, una reducción en el costo de la mano de obra no sólo da un efecto de sustitución en el mismo nivel de producción, sino que el empleador aumentaría su producción para usar su capital y, por lo tanto, contrataría aún más mano de obra. Este último aumento en empleo inducido por el incremento de producción (efecto producto) será de magnitud considerable.

Puede mostrarse que el efecto general será mayor mientras mayor sea la participación de la mano de obra en el ingreso y mayor la elasticidad de sustitución en el sector cubierto.¹⁹ Para una participación de la mano de obra en el ingreso del 60 %, el efecto producto será 2.5 veces tan grande

cial reside en el hecho de que a niveles más altos se puede cambiar la composición de la producción.

¹⁵ Según recopilación realizada por E. Troncoso en *Estimación de la elasticidad de sustitución capital-trabajo en los sectores industriales*, mimeografiado, PREALC, 1974.

¹⁶ La fuerza laboral en Chile es igual a 3 184 200, de lo que resulta $0.29 \times 0.655 \times 0.8 \times 3\,200\,000 = 490\,000$.

¹⁷ La fuerza laboral en Venezuela es igual a 3 323 533, de lo que resulta $0.11 \times 0.27 \times 0.6 \times 3\,300\,000 = 62\,000$.

¹⁸ En el caso de Venezuela no hemos podido encontrar la cantidad de personas cubierta correspondiente a los trabajadores por cuenta propia.

¹⁹ W. R. Cline, "Distribution and Development, a Survey of Literature", *Journal of Development Economics*, núm. 4, febrero de 1975.

como el efecto sustitución.²⁰ Es así que si suponemos que la participación de la mano de obra es mayor que la participación del capital en el ingreso de un sector encontramos que con una elasticidad tan baja como 0.5 obtendremos un efecto empleo positivo debido a una disminución en los costos de la mano de obra.

Para Chile, con una participación de mano de obra estimada en el ingreso del sector cubierto en alrededor del 50 %, ²¹ el efecto producto sería así dos veces el efecto sustitución anterior. Para Venezuela, con una participación más pequeña de la mano de obra (0.4) en el ingreso del sector cubierto, tenemos un menor efecto producto de alrededor del 1.6 del efecto sustitución.²²

De este modo, tomando en cuenta el efecto producto, nuestra estimación de la expansión del empleo se elevará considerablemente a 980 000 (31 % de la fuerza laboral) y 100 000 (3 % de la fuerza laboral) para Chile y Venezuela, respectivamente.²³

En la discusión precedente sólo hemos considerado lo que sucede en el sector cubierto por un cambio en el sistema de impuestos a la nómina de sueldos. Pero existe una relación recíproca entre los sectores, y en lo que sigue reflexionaremos sobre los efectos de esta relación. Es menos complicado explicar esta relación considerando lo que sucede con una introducción del impuesto a la nómina de sueldos.

El empleador será inducido a sustituir mano de obra por capital por la introducción del impuesto a la nómina de sueldos y cambiarse a un patrón de producción más intensivo en uso de capital. Pero el empleador no puede obtener el capital necesario y, en consecuencia, no puede mantener su producción al mismo nivel, y para maximizar su producto respecto de la nueva relación de precios de factores se ve obligado a elegir un nivel de producción más bajo. Esto provoca una disminución más grande aún en el empleo.

Los trabajadores que son despedidos del sector cubierto se ven forzados a trasladarse al sector no cubierto (sector urbano informal y rural tradicional). Si los salarios en el sector no cubierto no pueden disminuir debido a una legislación de salario mínimo o si los salarios se encuentran

²⁰ Con una participación de la mano de obra igual a α entonces el efecto empleo, bajo el supuesto de capital constante, sería $\phi(1/\alpha - 1)$ veces el cambio relativo del costo de mano de obra. ϕ es igual a la elasticidad de sustitución.

²¹ Eduardo Aninat, *La eliminación del sistema de cotizaciones previsionales. Estimaciones de su impacto sobre el empleo*, CEPLAN, núm. 9, 1971.

²² UN *Statistical Yearbook*, 1973.

²³ Para que se realice el efecto de producción es necesario un periodo de ajuste, para que la empresa pase a técnicas de producción más intensivas en mano de obra.

ya a un nivel de subsistencia, los trabajadores despedidos quedarán cesantes. En este caso se crea desempleo.

En cambio, si los salarios en el sector no cubierto son flexibles para bajar, los trabajadores cesantes serán absorbidos en este sector a un salario menor, lo que significa que el impuesto a la nómina de sueldos no sólo tiene un efecto empleo, sino también un efecto salarios (aunque en este caso éste mitigará el efecto empleo).

La disminución de salarios en el sector no cubierto tendrá consecuencias en el sector cubierto. Cuando los salarios empiezan a bajar en el sector no cubierto, la diferencia en salarios entre los dos sectores será mayor que la tasa del impuesto a las nóminas de sueldos. Esta diferencia incrementada en salarios indica que nuestra "posición a corto plazo" no era una posición de equilibrio, a menos que los salarios en el sector no cubierto fueran inflexibles para bajar.

Cuando los salarios comienzan a disminuir en el sector no cubierto, los trabajadores ofrecerán trabajo por menos salario en el sector cubierto. Finalmente, terminaremos en una posición de equilibrio con una diferencia de salario entre los dos sectores igual al impuesto a la nómina de sueldos pero con una disminución en el salario neto en ambos sectores, aunque al mismo tiempo con un menor movimiento de mano de obra entre ellos.

Podemos concluir que la introducción de un impuesto a la nómina de sueldos no sólo disminuye el empleo, sino que también afecta los salarios pagados en los dos sectores. La participación de la mano de obra en el ingreso total disminuye y, en consecuencia, en conjunto los trabajadores pierden. Con salarios flexibles para bajar en los sectores no cubiertos, el efecto producto en el empleo será menor de lo que mostramos antes. Sin embargo, no hemos considerado esta modificación en los cálculos precedentes.

Detendremos aquí nuestra digresión, pero en el apéndice también hemos excluido el supuesto de capital constante para encontrar la posición de equilibrio de largo plazo.

d) Efecto de la evaluación de los trabajadores²⁴

Para simplificar y facilitar las comparaciones volveremos a nuestro

²⁴ Tom E. Davis, *El impacto de la legislación de seguridad social sobre el mercado de trabajo*, Santiago de Chile, Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, 1961, 28 páginas.

cálculo y mantendremos inalterable el caso de salarios inflexibles en el sector no cubierto a fin de desarrollar nuestro último punto. Anteriormente encontramos que la expansión de empleo estimada para Chile y Venezuela era del 31 % (980 000) y 3 % (100 000), respectivamente, suponiendo una elasticidad de sustitución de 0.8 y 0.6 y tomando en cuenta tanto el hecho de que no todos los sectores están cubiertos como el efecto producto.

Sin embargo, queda implícito en el análisis precedente el supuesto de que el impuesto a la nómina de sueldos no beneficia en nada a los trabajadores, ya que la evaluación que ellos realizan por el servicio es igual a cero. Este supuesto no es válido porque la seguridad social da a las personas cubiertas servicios, protecciones y privilegios en comparación con las no cubiertas. La pregunta es: ¿evalúan los trabajadores los beneficios de la seguridad social equiparándolos a la cantidad de impuesto a la nómina de sueldos pagada por su empleador? Si no lo hacen, ¿en cuánto los evalúan? Hemos encontrado que los trabajadores evalúan los beneficios en menor medida que el impuesto a la nómina de sueldos debido a las siguientes razones: en primer lugar, existe una opinión general de que la administración del sistema es ineficiente, burocrática y ofrece una calidad de servicio bastante baja. En segundo lugar, las instituciones han incurrido en pérdidas financieras considerables. Tercero, algunos servicios ofrecidos por el sector de seguridad social se aproximan a la atención prestada por el Estado como servicios públicos (tales como educación, adiestramiento, ciertas prestaciones de salud, etcétera) y, por consiguiente, es difícil para los trabajadores establecer una conexión clara entre el impuesto a la nómina de sueldos pagado y los beneficios. Más aún, los beneficios concedidos no se relacionan con la cantidad de impuesto pagado por el trabajador individual, lo que significa que no consigue más si el empleador paga más. Básicamente la cuestión es, para el trabajador, pertenecer o no pertenecer a la seguridad social.

La evaluación de los trabajadores también tiene implicancias importantes en el salario neto porque mientras mayor sea ésta con respecto a los beneficios mayor será la parte del impuesto que el empleador pueda traspasar a los trabajadores. En el caso en que la evaluación de los beneficios por los trabajadores iguale al impuesto pagado por el empleador, la introducción de tal impuesto conduciría a una disminución correspondiente en el salario neto y, por lo tanto, no tendría ningún efecto en el empleo. (Véase gráfica 3b en el apéndice.) En el otro extremo, con una evaluación de los trabajadores igual a cero, lo que significa que no están

dispuestos a absorber ninguna parte del impuesto, tendremos el gran efecto antes calculado.

Resumiendo, esto significa que según sea la evaluación de los trabajadores, fluctuaremos entre los dos extremos de ningún efecto empleo y de la expansión del empleo derivada antes. Si consideramos este hecho en nuestros cálculos numéricos, encontramos que tiene una importancia considerable prestar atención al grado en que los trabajadores evalúan los beneficios de la seguridad social.

Pudimos recolectar alguna información que nos permitió estimar la evaluación de los trabajadores en el caso de Chile. Como una aproximación razonable podemos suponer que los trabajadores evalúan los beneficios en alrededor del 70 % del impuesto pagado por los empleadores (véase el apéndice). Si incluimos esto en nuestro cálculo tenemos que multiplicar nuestro resultado anterior por 0.3, lo que nos da un aumento de empleo en Chile de 290 000 nuevos empleos. Esta cifra representa un aumento total de empleo del 10 % en la economía chilena.

En el caso de Venezuela hemos supuesto diferentes evaluaciones de los trabajadores para demostrar el efecto empleo. Con la evaluación entre el 50 y el 80 % obtuvimos una expansión estimada del empleo equivalente a 13 000-64 000 nuevos empleos, suponiendo una elasticidad de sustitución de 0.4 y 0.6, respectivamente. Este resultado representa un aumento de empleo del 0.4 al 1.6 % de la fuerza laboral (véase el apéndice).

D. RESUMEN

Nuestro análisis de la seguridad social ha mostrado que una reforma de su financiamiento, de un impuesto a la nómina de sueldos a un impuesto al valor agregado, tendría efectos positivos no sólo en el empleo, sino también en el producto y en la distribución de ingresos entre los sectores cubierto y no cubierto.

En el caso de Chile, con un impuesto muy alto y también un promedio muy alto de población económicamente activa, el empleo aumentaría en alrededor del 10 %. En Venezuela, con un impuesto menor y también con sólo una parte de su población económicamente activa cubierta, el aumento sería de alrededor del 1-2 %. La mayor absorción de mano de obra en el sector cubierto afectará los salarios con tendencia a elevarlos en los dos sectores. Con el aumento en empleo y salarios la participación de la mano de obra en la economía en conjunto aumentará. Esto mejorará la distribución funcional del ingreso.

Además, con la reasignación de recursos en la economía también tendremos un efecto producto positivo. La producción aumentará en los dos sectores, y dentro de ellos la expansión será dirigida por los subsectores intensivos en uso de mano de obra.

Obsérvese que obtendremos todos estos efectos positivos sin ningún aumento de costo. Para el Estado no habrá aumento de costo ni tampoco para la economía en conjunto; antes bien, la economía ganará con el aumento de producción. Los trabajadores no contribuirán más pero serán beneficiados por un nivel más alto de empleo y por un aumento en salarios. Por parte del empleador no pagará más, pero en cambio tendrá una redistribución dentro del grupo como tal. Suprimiremos el subsidio a las industrias intensivas en uso de capital y, en consecuencia, ellas contribuirán relativamente más que en la actualidad; sin embargo, el grupo empleador como un todo también obtendrá beneficios debido a una producción mayor.

APÉNDICE. *Análisis teórico de los efectos en el empleo de una reforma del financiamiento en la seguridad social*

Comenzaremos nuestro análisis con el supuesto de dos sectores: uno cubierto por la seguridad social (sector urbano moderno más rural moderno) y uno cubierto (sector urbano informal y rural tradicional) y suponemos que tenemos dos insumos de producción: mano de obra y capital, siendo ambos homogéneos. La economía es cerrada.²⁵

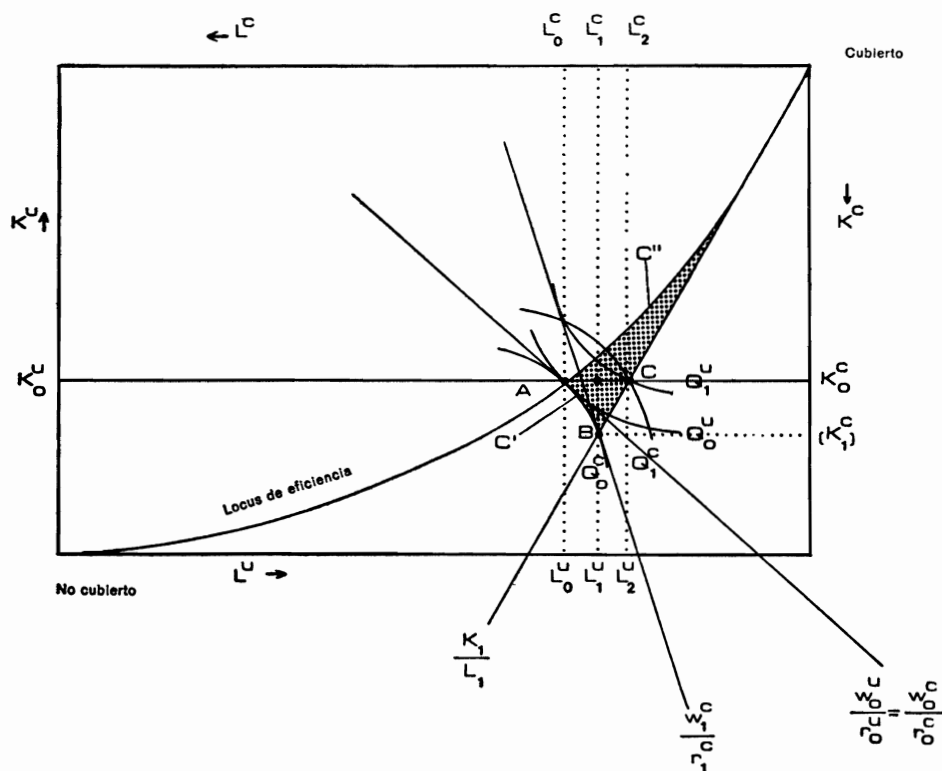
El punto *A* en la gráfica 1 está ubicado en el nivel de eficiencia, donde

$$\frac{w_0}{r_0} = \frac{MP_{L_0}}{MP_{K_0}} \text{ en ambos sectores. } \left[\frac{w_0}{r_0} \text{ son los precios relativos del capital y} \right.$$

trabajo; MP_L , MP_K son las productividades marginales de estos factores. $\left. \right]$. También nos da las participaciones de capital y mano de obra iniciales en los sectores: K_0^u , K_0^c ; L_0^u , L_0^c .

La introducción de un impuesto a la nómina de sueldos en el sector cubierto cambiará los precios relativos entre la mano de obra y el capital. Si suponemos que el impuesto es del 20 % del total de salarios pagados, entonces la nueva relación de precios relativos entre mano de obra y capital $\frac{w_1}{r_1}$ será $1.20 \frac{w_0}{r_0}$.

²⁵ Consideramos que es más fácil analizar los efectos de la eliminación del impuesto a la nómina de sueldos estudiando los efectos de su introducción original. Por supuesto, estos efectos son iguales pero sus direcciones son contrarias.



GRÁFICA 1

C = equilibrio a corto plazo para K constante y sin salarios flexibles a la baja en el sector no cubierto.

C' = equilibrio a corto plazo para K constante y salarios flexibles.

C'' = equilibrio a largo plazo con capital y salarios flexibles.

Suponemos, por ahora, que la evaluación por parte de los trabajadores de los beneficios derivados de los impuestos a la nómina de sueldos es igual a cero.²⁶

Debido al aumento en los costos de mano de obra, los empleadores del sector cubierto sustituirán mano de obra por capital a lo largo de la misma isocuanta

Q_0^c , a fin de alcanzar el punto B , en que $\frac{w_1}{r_1} = \frac{MP_{L_1}}{PM_{K_1}}$.²⁷

²⁶ Por ejemplo, en el caso en que la evaluación de los beneficios por parte de los trabajadores equivale al 25 % estimado del impuesto, el aumento del costo de la mano de obra sería de 15 %. En consecuencia, el salario neto disminuiría en 5 %. Esto significa que los trabajadores habrían absorbido una parte del impuesto por reducción de sus salarios.

²⁷ La sustitución puede también significar un cambio en el tamaño de las empresas. Las empresas pequeñas pueden fusionarse en empresas más grandes con el objetivo de adaptar una técnica de producción acorde con la nueva relación de precios entre los factores de producción.

Como supusimos anteriormente, el capital es constante, de modo que los empleadores no podrían obtener capital adicional, el cual es necesario para alcanzar el punto *B*. En la gráfica 1 vemos que el sector cubierto no puede usar más capital que (K_0^c) debido a que si utilizara el capital correspondiente al punto *B*, (K_1^c), los dos sectores emplearían más capital del que hay disponible en la economía.

Por lo tanto, los empleadores no pueden llevar la producción al punto *B*, pero pueden tratar de adoptar la misma razón K/L que en el punto *B* (K_1/L_1). En consecuencia, los empleadores cambiarán su producción a una isocuanta más baja, Q_1^c , y terminarán en el punto *C*. En este punto los empleadores maximizan su producto de acuerdo con la razón (K_1/L_1), dada la restricción de capital.

El punto *C* tendrá el mismo capital (K_0^c) que el punto *A*, pero utiliza mucha menos mano de obra. Como podemos verlo con claridad, el efecto empleo es bastante mayor que el supuesto normalmente analizando sólo el efecto de sustitución.

Se puede mostrar que, en general, con una participación de la mano de obra en el sector cubierto igual a α , el efecto empleo total (K) es igual a $\phi \left(\frac{1}{\alpha-1} \right)$ veces el cambio relativo del costo de la mano de obra. ϕ es igual a la elasticidad de sustitución.²⁸ Representa la diferencia entre $L_0^c - L_2^c$ en la gráfica 1.

El efecto producto (q) ($L_2^c - L_1^c$), debido al supuesto de capital constante, está dado por la diferencia entre el efecto empleo total y el efecto sustitución ($q = K - S$).

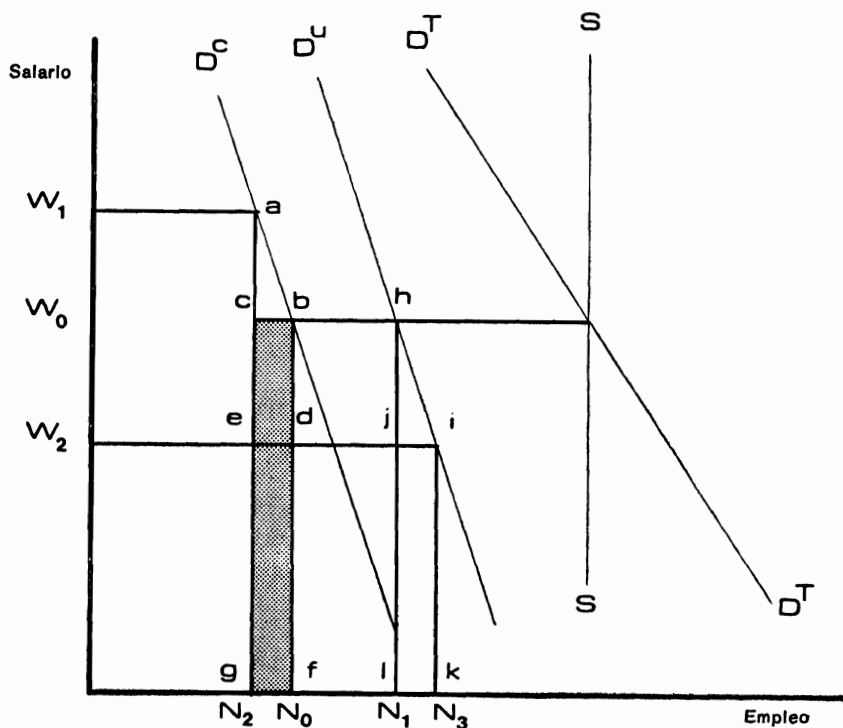
Hasta ahora sólo hemos considerado los efectos en el sector cubierto, pero también debemos tomar en cuenta la relación mutua que existe entre los dos sectores. Como indicamos anteriormente, introducimos el impuesto a la nómina de sueldos sólo en un sector, excluyendo, por definición, al no cubierto. Sin embargo, éste será afectado indirectamente porque los trabajadores cesantes del sector cubierto serán forzados a trasladarse al sector no cubierto. Esto induce una presión que hace bajar los salarios en este último. Si los salarios no pueden disminuir en el sector no cubierto por el hecho de que ya están en el nivel de subsistencia o de que son regulados por una legislación de salario mínimo, podemos concluir que en esas condiciones el punto *C* será una posición de equilibrio para el sector cubierto. Además, significaría que el no cubierto continuaría produciendo en el punto *A* y los trabajadores cesantes, $L_0^c - L_2^c$, continuarían sin trabajo.

Por otra parte, si los salarios son flexibles para bajar en el sector no cubierto, encontraremos que el punto *C* no será una posición de equilibrio para el cubierto, debido a que la diferencia en costos de mano de obra para los dos sectores excedería del 20 % (impuesto a la nómina de sueldos). De este modo, cuando los salarios comiencen a bajar en el sector no cubierto se creará un incentivo para un movimiento de retroceso hacia el sector cubierto. Los trabajadores ofrecerán su trabajo a cambio de salarios menores en el sector cubierto. Esto conduce a una disminución en el salario efectivo pagado en este último. Si continuamos suponiendo al capital constante, C' —con salarios flexibles y costo diferencial de mano de

²⁸ W. R. Cline, *Distribution and ...*, op. cit.

obra del 20 %— estará ubicado en la línea entre A y C (véase gráfica 1). La posición exacta de C' depende de la disminución de salarios en el sector no cubierto, así como de la participación relativa de la mano de obra en el ingreso en ambos sectores.

Con el supuesto de salarios flexibles a la baja la posición de equilibrio final tiende hacia el nivel de eficiencia para el sector cubierto, con el resultado de un



GRÁFICA 2

SS = oferta de mano de obra.

D^c = demanda de mano de obra en el sector cubierto.

D^u = demanda de mano de obra en el sector no cubierto.

W_0 = salario pagado en ambos sectores.

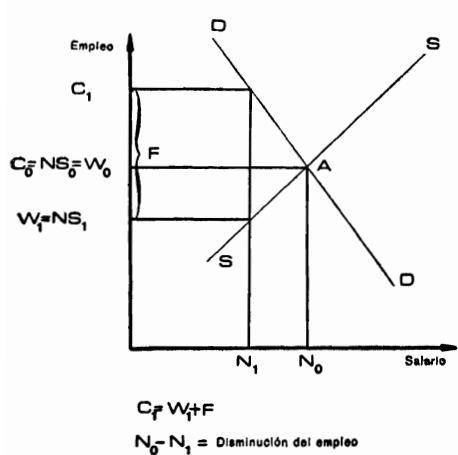
W_1 = costo de la mano de obra en el sector cubierto después de introducir el impuesto a la nómina de sueldos.

W_2 = nuevo salario en el sector no cubierto.

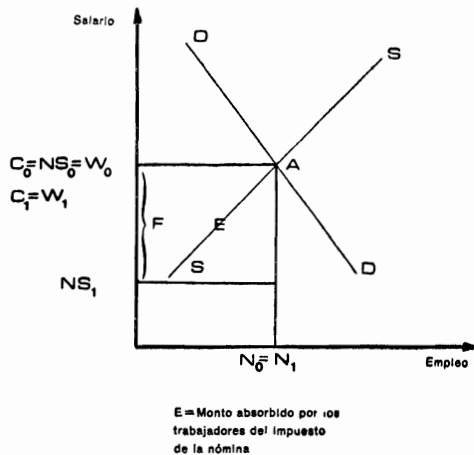
$D^T = D^c + D^u$.

menor efecto en el empleo y un aumento en la producción en relación con el punto C . En el sector no cubierto, la mayor fuerza laboral haría crecer la producción y este sector aumentaría su producción al punto C' .

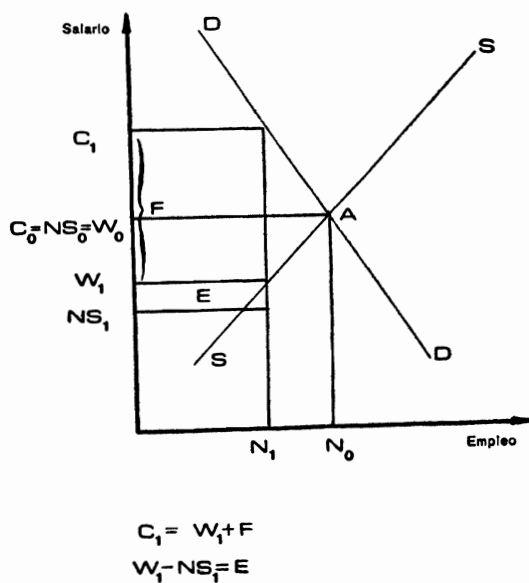
El efecto producto de introducir un impuesto a la nómina de sueldos puede verse en la gráfica 3. Antes de la introducción de este impuesto el salario en am-



GRÁFICA 3a. Los trabajadores valoran los beneficios iguales a cero



GRÁFICA 3b. Los trabajadores valoran los beneficios iguales al impuesto de la nómina de sueldos



GRÁFICA 3c. los trabajadores valoran los beneficios en menos que el impuesto de la nómina de sueldos

Los sectores es igual a W_0 . El impuesto a la nómina de sueldos aumenta el salario en el sector cubierto a W_1 y el empleo baja de N_0 a N_2 . Con el supuesto de salarios no flexibles en el sector no cubierto tenemos un desempleo igual a $N_0 - N_2$. El área bajo la curva de demanda representa el producto total de la mano de obra. La pérdida en producto en el sector cubierto sería ($abfg$) y sin que hubiera ganancia del producto en el sector no cubierto la economía perdería dicho producto. Con salarios flexibles en el sector no cubierto los trabajadores cesantes $N_2 - N_0$ serían empleados en este sector. La oferta aumentada de mano de obra en este sector forzaría hacia abajo los salarios del sector hasta W_2 . La ganancia de producto del sector no cubierto sería ($hikl$). En este último caso la pérdida de producto en la economía sería ($cbde$).

A fin de avanzar un poco más en nuestro análisis supondremos que el capital ha dejado de ser constante. Cuando los nuevos trabajadores entren al sector no cubierto la productividad marginal del capital en este sector aumentará en relación con la productividad marginal del capital en el sector cubierto. Este efecto estimula nuevas inversiones en el sector no cubierto, provocando un flujo de capital del sector cubierto al no cubierto. El término del flujo (en el punto C'' , gráfica 1), depende de la demanda de los dos productos. Pero podemos concluir que C'' , con salarios flexibles y sin restricciones de capital, terminará dentro del área sombreada en la gráfica 1. C'' estará ubicada más cerca del locus de eficiencia mientras más capital se haya movido hacia el sector no cubierto y el movimiento de mano de obra entre los dos sectores sea menor.

Efecto Davis (efecto de la evaluación de los trabajadores)

El impuesto a la nómina de sueldos no puede ser considerado sólo como un impuesto a la mano de obra, como lo supusimos anteriormente, porque entonces dejamos de lado los beneficios que los trabajadores cubiertos obtienen de este impuesto. Los trabajadores evalúan estos beneficios como parte de su salario efectivo. Sin embargo, es importante saber en qué grado los evalúan, porque mientras mayor sea éste mayor será la cantidad del impuesto que están dispuestos a absorber en sus salarios. Una evaluación del 50 % significaría una disminución en el salario neto equivalente al 50 % del impuesto. En consecuencia, los empleadores podrían traspasar la mitad del impuesto a los trabajadores, y el aumento efectivo del costo de la mano de obra sería precisamente del 50 % del impuesto.

Podemos analizar el efecto macroeconómico de esta evaluación por medio de las curvas tradicionales de demanda y oferta.²⁹ Pero primero definamos algunas de nuestras variables.

- C = costo de la mano de obra
- NS = salario neto o pago que se lleva al hogar
- F = impuesto a la nómina de sueldos pagados por el empleador
- W = salario real efectivo
- E = valor subjetivo dado por los trabajadores al impuesto pagado por un empleador (beneficios de la seguridad social)

²⁹ Este desarrollo sigue de cerca el trabajo de Tom E. Davis, *El impacto de...*, op. cit.

Esto nos proporciona las siguientes relaciones:

$$C = NS + F \quad (1)$$

El costo de la mano de obra para el empleador es igual al salario neto más el impuesto.

$$W = NS + E \quad (2)$$

El salario real efectivo pagado a los trabajadores es igual al salario neto más la evaluación que éstos hacen de los beneficios otorgados por la seguridad social.

$$C - W = F - E \quad (3)$$

Por la ecuación (3) encontramos que la diferencia entre el costo de la mano de obra y el salario efectivo está determinada por la diferencia entre el impuesto pagado por el empleador y la evaluación de tal impuesto efectuada por los trabajadores.

Si partimos ahora del supuesto de que $E = 0$, lo que implica que los trabajadores no valoran en absoluto los beneficios derivados del impuesto, encontramos entonces que el costo de la mano de obra es igual al salario neto más el impuesto,

$$C = NS + F$$

y que el salario efectivo es igual al salario neto

$$W = NS$$

Además que la diferencia entre el costo de la mano de obra y el salario efectivo es igual al impuesto (véase gráfica 3a).

Partimos de la posición de equilibrio A en la gráfica 3a, con el costo del salario de C_0 igual al salario neto NS_0 y el salario efectivo W_0 . La introducción de un impuesto a la nómina de sueldos igual a F hace que el costo de la mano de obra aumente a C_1 y que los salarios caigan a W_1 . El efecto empleo es igual a $N_0 - N_1$. El resultado es un mayor costo para la mano de obra con menos empleo y al mismo tiempo un salario más bajo.

Trasladémonos ahora al otro extremo (gráfica 3b), en que los trabajadores evalúan los beneficios de la seguridad social en una cantidad igual al impuesto a la nómina de sueldos pagados por su empleador, es decir, $E = F$. Esta evaluación permitirá que el empleador traspase el total del impuesto a los trabajadores. Antes de la introducción del impuesto teníamos que:

$$C_0 = NS_0 = W_0 \quad \text{cuando } F = 0$$

Entonces, introducimos el impuesto igual a F

$$C_1 = W_1 + F$$

en que

$$W_1 = NS_1 + E \quad \text{y} \quad E = F$$

tenemos entonces que

$$C_1 = W_1 = NS_1 + F$$

es decir, que el costo de la mano de obra para el empleador es igual al salario efectivo. Los trabajadores han absorbido todo el impuesto en sus salarios, y vemos en la gráfica 3b que, en consecuencia, no tenemos ningún efecto empleo.

Finalmente, consideramos el caso más realista en que los trabajadores evalúan los beneficios en una cantidad menor que el impuesto nominal, es decir, $E < F$ (véase gráfica 3c).

Con la introducción de un impuesto igual a F , el costo de la mano de obra aumentará de C_0 a C_1 . La diferencia entre el costo de la mano de obra y el salario efectivo consiste en el impuesto pagado por los empleadores, y la diferencia entre el salario efectivo y el salario neto es la evaluación de los trabajadores o, alternativamente, cuánto han estado dispuestos a absorber en sus salarios.

$$C_1 - W_1 = \text{impuesto efectivo}$$

$$W_1 - NS_1 = E$$

En este caso, suponiendo curvas de demanda y oferta idénticas, tenemos un menor efecto empleo que cuando la evaluación de los trabajadores de los beneficios derivados del impuesto es cero.

Podemos concluir que las evaluaciones de los beneficios hechas por los trabajadores determinan el aumento del costo de la mano de obra y al mismo tiempo el efecto empleo. Mientras más alta es la evaluación de los trabajadores de los beneficios del impuesto a la nómina de sueldos será menor el aumento del costo de la mano de obra y menor el efecto sobre el empleo.

Cálculo

Hemos tratado de calcular para Chile y Venezuela el efecto de una reducción del impuesto a la mano de obra usando la siguiente fórmula basada en una función de producción CES.

K = Efectos totales sobre el empleo en el sector cubierto

$$K = \phi \left(\frac{1}{\alpha - 1} \right) (1 - e) \cdot N^{cov} \cdot \frac{\Delta w}{w}$$

ϕ = Elasticidad de sustitución

α = Participación de la mano de obra en el ingreso del sector cubierto

e = Evaluación de los trabajadores de los beneficios del impuesto (efecto Davis)

N^{cov} = Empleo total en el sector cubierto

$\frac{\Delta w}{w}$ = Cambios en el costo de la mano de obra debidos a un cambio en el impuesto

Caso de Chile

Para el caso chileno hemos elegido los datos siguientes.

Se estimó la fuerza laboral en 3 200 000³⁰ y la cobertura del sistema de seguridad social en el 71.5 % de la población activa.³¹ Sin embargo, el 6 % de este 71.5 representa a los trabajadores por cuenta propia³² que no serán afectados por la reducción del impuesto propuesta. En consecuencia, el factor N^{cov} es igual a 2 100 000 en nuestra fórmula.

El gravamen para el empleador, que significa el costo de la seguridad social es de aproximadamente el 40 % del salario pagado.³³ No obstante, debemos destacar el hecho de que debido a que los beneficios no se correlacionan con la cantidad pagada el empleador tiende (con consentimiento o no de los empleados) a pagar menos, aproximándose a veces a la obligación mínima.

A pesar de todo, hemos elegido un $\frac{\Delta w}{w}$ igual a 0.29.³⁴

Sin embargo, es muy difícil estimar (e), la evaluación por parte de los trabajadores de los beneficios del impuesto a la nómina de sueldos (efecto Davis), pero podemos intentar algunas consideraciones. Primero, tenemos que establecer que la evaluación hecha por trabajadores individuales difiere de acuerdo con el trabajo, la situación laboral, la salud, la edad, la situación familiar, etcétera.

Partimos del supuesto de que los trabajadores evalúan las asignaciones familiares,³⁵ que se pagan de inmediato de acuerdo a la situación familiar en el 100 %.

Se supone que las otras componentes del impuesto son evaluadas por los trabajadores en menor grado. La mayor parte del impuesto, excluyendo las asignaciones familiares, se basa en leyes (10.383; 12.873; 17.417) que obligan al empleador a pagar el 12.75 % para cubrir pensiones de invalidez, de viudez, jubilaciones y otros fondos.

En relación con las jubilaciones, Aninat³⁶ estimó para 1968, con 7 % de interés real, que el fondo efectivo de jubilación acumulado por un miembro promedio lle-

³⁰ ODEPLAN, *Plan de la economía nacional, 1971-1976*.

³¹ *Revista de Seguridad Social*, Chile, núm. 99.

³² Servicio de Seguro Social, *Estadística* 1973.

³³ El empleador paga al Servicio de Seguro Social el 40.40 % y a la Caja de Previsión de Empleados Particulares el 41.72 %.

³⁴ En rigor la reducción del costo trabajo incluidas las cotizaciones de seguridad social es de 0.29 (0.40/1.40).

³⁵ En Chile, el Decreto con Fuerza de Ley N° 245 obliga al empleador a pagar el 22 % por concepto de asignación familiar.

³⁶ Eduardo Aninat, *La eliminación del sistema de cotizaciones previsionales. Estimaciones de su impacto sobre el empleo*, CEPLAN, núm. 9, 1971.

garía a un total de E° 60 220 en una vida normal de trabajo y permitiría pagar una jubilación mensual de E° 510 aproximadamente. Sin embargo, en 1968 la jubilación mensual promedio no llegaba a más de E° 230, lo que indicaba una pérdida de financiamiento cercana al 55 %.

Si tomamos ahora esta estimación como una base de evaluación para el trabajador racional, él evaluaría, en consecuencia, esta parte del impuesto a la nómina de sueldos en 45 %.

El resto de este impuesto, de alrededor del 6 %, se divide en partes más pequeñas orientadas a crear fondos para protecciones especiales y también para contribuir a programas sociales especiales en habitación y educación.

CUADRO 2. *Chile: Cálculo de los efectos de un cambio en el modo de financiamiento de la seguridad social sobre el empleo con diversas alternativas*

$1 - e$	ϕ	$\frac{1}{\alpha - 1}$	K	$F \%$
0.4	0.8	2.5	487 200	15
0.3	0.8	2.5	365 400	11
0.2	0.8	2.5	243 600	8
0.4	0.6	2.5	365 400	11
0.3	0.6	2.5	274 050	9
0.2	0.6	2.5	182 700	6
0.4	0.8	2.0	389 760	12
0.3	0.8	2.0	292 320	9
0.2	0.8	2.0	194 880	6
0.4	0.6	2.0	292 320	9
0.3	0.6	2.0	219 240	7
0.2	0.6	2.0	146 160	5

Respecto a las porciones que incluyen contribuciones para protección contra accidentes del trabajo y paralización del trabajo podemos suponer que los trabajadores consideran, en general, que estas contribuciones deben ser pagadas por el empleador como una obligación o como una responsabilidad. Por lo tanto, no aceptarán que estas partes les sean transferidas. En consecuencia, hemos supuesto en nuestra fórmula una evaluación igual a cero. Al saldo final del impuesto que incluye las partes, Fondo de Revalorización de Pensiones y Fondo de Asistencia Social, ex Plan Habitacional CORVI, Recaudación para Servicios del Trabajo y Recaudación para Sociedad de Constructores de Establecimientos Educativos, le atribuimos 50 % de evaluación.

Resumiendo, hemos estimado, por consiguiente, que la evaluación del impuesto por los trabajadores es de alrededor del 70 % (71.9 %).³⁷

En nuestros cálculos C será igual a 0.7. No obstante, con fines demostrativos, calculamos la evaluación de los trabajadores con diferentes supuestos (véase cuadro 2).

En relación con la elasticidad de sustitución, la hemos estimado en nuestros cálculos para el sector cubierto en 0.8 (alternativamente 0.6).³⁸

Finalmente, hemos elegido diferentes aproximaciones para la participación de la mano de obra (α), debido a las distintas estimaciones hechas por diversos autores.³⁹ Se supone que α es el 0.5 o el 0.6.

Resultados

Si partimos del supuesto de que los trabajadores evalúan el impuesto en 70 % obtenemos un efecto empleo *máximo* del 11 % con una elasticidad de sustitución igual a 0.8 y una participación de la mano de obra igual a 0.6. El efecto *mínimo* fue 7 % con una elasticidad más baja (0.6) y una menor participación de la mano de obra (0.5). Encontramos que mientras más alto evalúan los trabajadores los beneficios del impuesto el efecto empleo es menor y mientras más grande es la participación de la mano de obra el efecto empleo es mayor. La elasticidad de sustitución también influye en el efecto empleo final debido a que a valores más altos mayor es el efecto sobre el empleo.

Caso de Venezuela

La fuerza laboral de Venezuela en 1972 era de 3 300 000 (3 323 533).⁴⁰ La cobertura de los sistemas de seguridad social alcanzó en el mismo año al 27.7 % de la población económicamente activa, lo que significaba que 920 000 personas (919 619) estaban cubiertas. El impuesto a la nómina de sueldos era del 11, 12 o 13 % de la nómina, dependiendo del grupo de riesgo en que se clasificaba la compañía. Tomaremos el 12 % como un promedio en nuestro cálculo. Este 12 % no incluye la parte pagada por obreros o empleados.

Los beneficios de los sistemas de seguridad social en Venezuela pueden dividirse en tres partes: asistencia médica, subsidios por enfermedad y jubilaciones.

En el caso de Venezuela sabemos menos sobre la posible evaluación hecha por obreros y empleados de los beneficios derivados del sistema de seguridad social en relación con el impuesto pagado por el empleador. La evaluación de cada obrero o empleado de estos beneficios depende en alto grado de su situación actual y futura de salud estimada, y además de las posibles alternativas dadas para servicios de

$$^{37} \frac{22 \cdot 100}{100} + \frac{12.75 \cdot 45}{100} + \frac{3 \cdot 0}{10} + \frac{2.65 \cdot 50}{100} = 71.9 \%$$

³⁸ Aquiles Arellano, *Elasticidad de sustitución entre factores*, estimó la elasticidad de sustitución en uno para la industria chilena.

³⁹ Véase James Gaven, "Sobre la distribución funcional en Chile", *Cuadernos de Economía*, agosto de 1968, u ODEPLAN, 1968.

⁴⁰ UN, *Statistical Yearbook*, 1973.

salud en Venezuela. Por lo tanto, un obrero joven evalúa estos beneficios en menor cantidad que un obrero de más edad. Para poder estimar una cifra más precisa necesitaríamos mayores informaciones sobre el sistema de distribución de los beneficios, las preferencias de los trabajadores y las posibles alternativas. Para la demostración que nos proponemos hemos supuesto diferentes evaluaciones. Hemos elegido los valores de e iguales a 0.6, 0.7 y 0.8.

La participación de la mano de obra en Venezuela es relativamente pequeña debido a la gran industria petrolera. Encontramos que α fue igual a 0.4 en 1972.⁴¹ Esto nos da un efecto de producción $1(\alpha = 1)$ igual a 1.6. Respecto de la elasticidad de sustitución en el sector cubierto hemos elegido los siguientes valores: 0.8, 0.6 y 0.4.

Resultados

En el caso de Venezuela hemos probado que el efecto empleo por un cambio en el financiamiento de la seguridad social es muy pequeño en comparación con Chile. Con el supuesto de una elasticidad de sustitución de 0.8 obtuvimos un aumento en el empleo general entre 0.9 y 2.1 dependiendo del efecto Davis. Con una elasticidad de sustitución menor, 0.6 o 0.4, el aumento del empleo total resultó ser de entre 0.4 y 1.6 % (véase cuadro 3).

CUADRO 3. *Venezuela: Cálculo de los efectos de un cambio en el modo de financiamiento de la seguridad social sobre el empleo con diversas alternativas*

$1 - e$	ϕ	$\frac{1}{\alpha - 1}$	K	$F\%$
0.5	0.8	1.6	64 768	2.0
0.4	0.8	1.6	51 814	1.6
0.3	0.8	1.6	38 860	1.2
0.2	0.8	1.6	25 907	0.8
0.5	0.6	1.6	48 576	1.5
0.4	0.6	1.6	38 860	1.2
0.3	0.6	1.6	29 145	0.9
0.2	0.6	1.6	19 430	0.6
0.5	0.4	1.6	32 384	1.0
0.4	0.4	1.6	25 907	0.8
0.3	0.4	1.6	19 430	0.6
0.2	0.4	1.6	12 953	0.4

⁴¹ UN, *Statistical Yearbook*, 1973.